XINHAI / STUDY IN THE BLUE

心海共学

项目说明书

一份送给 P3R 同好的学习陪伴礼物



版本 0.1.9 ｜ Windows 本地桌面应用

2026 年 9 月 7 日 ｜ eighteclipses

产品定位 · 功能说明 · 交互设计 · 技术架构 · 数据与交付

阅读导航

01 为什么做这件事

02 项目定位与适用场景

03 从一件小事开始的使用流程

04 功能说明

05 视觉与交互设计

06 技术架构

07 数据、网络与隐私

08 安装与首次使用

09 验证情况与已知限制

10 后续迭代方向

11 素材、制作与鸣谢

12 写在最后

这份说明以 0.1.9 的实际实现为基础。截图来自独立演示档案；规划内容与当前能力分别列示。详细来源见随附的素材鸣谢。

01 为什么做这件事

喜欢 Persona 的人，大概会记得一种很特别的感觉：白天上课、读书、和人交谈，看起来只是平常的一天，到了夜里回头看，却发现自己已经多懂了一点，也多了一点向前走的力量。

心海共学想把这种感觉带回电脑前。它把专注计时、待办、习惯、日记和个人知识库放进一个有音乐、有场景、有成长反馈的桌面空间。打开它之后，不需要先想好一套复杂的自律计划。写下一件今天愿意完成的小事，就可以开始。

这份作品最在意的，不是让用户不断刷新数字，而是让“我今天做过什么”能够被看见。一段专注会留下记录，读懂的内容可以整理成笔记，容易忘记的知识可以做成复习卡。习惯断了一天，也仍然可以回来继续。

它是一件持续打磨中的非官方同人作品。Persona 的角色、视觉语汇和日常成长体验是重要灵感；项目自身的工作主要在于桌面软件实现、学习流程组织、五维反馈设计，以及界面、音频和数据之间的衔接。使用的游戏片段、角色素材、音乐及其他第三方内容，按照实际来源记录鸣谢，不将其描述为项目从零创作的素材。

02 项目定位与适用场景

一句话定义：以 P3R 氛围为灵感，围绕“开始行动—保持专注—整理知识—回看积累”组织的本地学习陪伴工具。

适合谁

- 喜欢 Persona，希望学习桌面有一点熟悉氛围的用户。
- 需要番茄钟、任务清单、习惯记录，又不希望在多个工具间频繁切换的学生与自学者。
- 已经使用 Markdown 或 Obsidian，希望在专注时顺手整理笔记与复习内容的人。
- 更愿意把学习资料保存在自己电脑上，并自行选择是否接入云模型服务的人。

三条设计原则

先让人愿意开始。 首页承接当前任务、专注入口和当天记录。待办建议提供的是一个能动手的小目标，而不是宏大的计划口号。

反馈跟着行动走。 专注和打卡完成后产生记录，再进入对应的成长反馈。音符、五维图形和等级称号承担表达作用，准确的原始数据保留在后台与导出中。

工具应当能够安静下来。 音乐与导航收在底部，背景、人物和面板可以调整；用户可以降低动态效果，也可以隐藏界面，保留陪伴空间。

当前边界

本项目不是多人协作平台，也不是云端学习管理系统。0.1.9 的交付重点是 Windows 本地使用；目前没有账户体系、跨设备同步、移动端安装包、排行榜或付费订阅。文档中的成长概念用于表达个人行动记录，不代表经过心理测量验证的能力评估。

03 从一件小事开始的使用流程

1. **写下任务。** 在待办中添加一个明确目标，例如“复习五道错题”，选择优先级与计划日期。
2. **进入专注。** 从任务卡片开始计时，任务名称会带入专注页；也可以直接输入临时目标。
3. **完成并保存。** 计时结束后保存本次实际专注时长，展示完成反馈，再查看五维成长。
4. **整理学到的内容。** 在知识库中记录理解、例子和疑问，将容易遗忘的内容制作成复习卡。
5. **下一次回来。** 查看到期复习卡、继续习惯打卡，或在日历里回看完成过的事。

一个任务不要求在一轮专注内结束。与任务关联的专注时间可以累计，任务是否完成仍由用户自己决定。这个分工让“投入过时间”和“完成了目标”分别有清楚的含义。

04 功能说明

4.1 共学桌面

首页展示本地日期与时间、当天的学习状态、待处理任务和近期安排。用户可以从这里选择下一件事并进入专注，避免一打开软件就面对大量设置。背景音乐与场景贯穿各个功能页面，切换工具时仍保留空间的连续感。

4.2 专注计时与完成反馈

支持常用番茄钟预设、自定义专注与休息时长，以及手动结束的正计时模式。暂停期间不累计有效专注时间；页面切换后，正在进行的计时继续保持。

计时实现采用单调时钟计算经过时间，而不是单纯依赖界面每秒刷新次数。保存时将专注记录、成长结果与关联任务的投入时间放入同一数据库事务，并使用提交标识避免重复点击或重试导致重复入账。

完成演出结束后会停留在定格画面，用户点击“查看成长”或按 Esc 后继续。原总攻击片段的声音已移除，避免与用户正在听的音乐叠加。降低动态效果或视频不可用时，也有静态画面承接。

4.3 待办事项



待办界面：计划、优先级与专注入口。

待办包含标题、优先级、计划日期、预计番茄轮次的基础数据，以及完成状态和已关联的专注时间。当前界面提供待完成、今天、已完成与全部筛选，并汇总今日计划、待完成和需要重新安排的任务数量。

完成日期与计划日期分别保存。日历据此区分“原计划哪天做”和“实际哪天完成”。较早版本没有保存实际完成日期的历史任务，不会被随意计入某一天的完成记录。

4.4 习惯与历史记录



习惯界面：拖动顺序与最近 30 天记录。

用户可以创建习惯、指定对应成长维度并按天打卡。同一个习惯当天重复请求不会重复加分。界面展示近期打卡情况，点击连续天数可展开最近 30 天记录。

0.1.9 新增卡片拖动排序与删除：按住左侧手柄上下调整，松开后保存；键盘聚焦手柄后也可使用方向键。删除会移出活动列表，并提供撤销。历史打卡和已经产生的成长记录保留，避免删掉一个习惯就丢失过去的积累。删除所有习惯后重新启动，也不会强行恢复默认列表。

4.5 日历与活动回看

日历整合五类信息：待办、习惯、日记、专注和自定义安排。月历上的标记帮助用户判断哪天留下了记录，右侧展示所选日期的具体事项。

日期按本地时间解释。跨日完成的专注按结束日期呈现；历史任务缺少实际完成时间时明确保留其边界。日历直接按月份查询数据库，不依赖某个页面最近加载的少量记录，因此不会因为列表截断而漏掉较早的活动。

4.6 个人知识库与 Obsidian 配合

知识库直接读写用户选择的 Markdown 文件夹，笔记不必先转换成专属格式。可以选择已有的学习资料目录或 Obsidian 仓库，在软件内浏览、编辑和创建笔记，并通过入口返回文件夹或 Obsidian。

保存时带有内容版本校验。文件在外部被修改后，软件会阻止旧内容直接覆盖新内容，降低多个编辑器同时使用造成的误覆盖风险。路径校验限制笔记读写范围；符号链接、过深目录及超限文件会被跳过或拒绝。

当前提供的是围绕 Markdown 文件的学习工作区，不承诺完整复现 Obsidian 的插件、复杂双链语法、附件预览或全部编辑体验。

4.7 复习卡与间隔安排



复习卡：主动回忆后翻开答案，再安排下一次复习。

复习卡位于知识库内，包含问题、答案、科目与可选的来源笔记。可以手动创建，也可以选中笔记正文后制作卡片。复习时先显示问题，用户主动翻开答案，再按记忆情况安排下次出现的日期。

排期使用清楚、可解释的规则：需要重学时次日再见；熟悉时延长到至少 3 天；记住时延长到至少 7 天，后续间隔上限为 90 天。这是轻量间隔复习实现，并非 FSRS 或完整 SM-2 算法。卡片保存、复习记录和排期更新均有版本及重复请求校验。

复习行为不额外直接奖励成长点数。它服务于知识保留，避免把反复点击评级按钮变成刷分入口。

4.8 日记与五维反馈

五个维度分别是学识、意志、表达、体贴与灵巧。日记评分优先关注明确的行为证据，而不是文字长短或情绪强弱。云模型连接由用户自行配置；未配置或服务不可用时，使用本地规则提供兜底结果。

评分结果需要由用户检查与确认，不能视作客观能力结论。本地关键词规则难以准确理解全部语境，云模型也可能误判；这些局限应在使用和展示中如实保留。

维度	主要观察的行为	示例
学识	有投入或收获的学习	弄懂一个概念、完成复习并纠正错误
意志	面对阻力仍采取行动	克服拖延、状态不佳时仍开始小任务
表达	实际输出与沟通	讲题、演讲、写成结构清晰的总结
体贴	帮助他人与合理照顾自己	陪伴、感谢、休息与恢复
灵巧	动手练习与解决问题	编程、绘画、实验、乐器或训练

界面主要使用音符数量、定性描述、等级称号与五维图形表达反馈。后台保留准确数值及来源，供审计与主动导出使用。视觉上的弱化不等于数据加密，也不意味着用户无法查看自己的原始记录。

4.9 音乐、背景与角色表现

播放器支持歌单展开、搜索、选曲、顺序 / 单曲 / 随机模式、进度调整和音量控制。可以导入 MP3、OGG、WAV、FLAC、M4A、AAC 和 OPUS，音乐复制到本机应用目录，重复文件通过摘要识别。移除导入条目不会删除用户原始文件。

场景包含电车、教室与其他主题背景，支持用户导入图片或视频。人物是否显示、表现形式、大小、透明度，以及面板透明度、模糊和背景暗化均可调整。对于背景中已有角色的画面，自动模式尽量避免再叠加一个人物。

教室循环由已有原片整理并处理首尾衔接，保留原始画幅与画面内已有元素。项目实现了播放、衔接和界面适配，不把素材本身描述为原创拍摄或原创三维动画。

4.10 留给特定日子的内容

软件包含一个每年特定日期出现的小彩蛋。它会避开专注与结算，收下后当年不再重复出现。对外介绍只保留这个提示，让使用者自己遇见它。

05 视觉与交互设计



真实专注完成后的五维反馈；使用独立演示档案。

统一的视觉语言

深蓝色构成空间底色，亮蓝承担主要操作与反馈，倾斜切面、编号、英文字标和细线用于建立 Persona 风格的节奏。五个成长维度拥有各自的辅助色，但具体任务和笔记仍优先保证阅读清晰。

将舞台与工具放在一起

场景是持续存在的背景，工具是进入这一空间时可以使用的层。音乐和导航保持稳定位置，首页、专注、知识库等模块通过统一的编号与过渡连接。用户不需要每换一个页面就重新寻找基础操作。

动画要有开始，也要有结束

成长反馈由音符引入、维度强调、等级表现和离场组成；圆环、扇区与图形变化服务于“这次影响了哪一面”。退出动作在手动跳过、自动结束与减少动态等不同路径下保持完整，并清理音效与计时器。

完成反馈保留用户的继续操作，避免在还没看清时自动离开。动画加载失败时仍能继续使用，动态表现不能成为阻挡数据保存或基本操作的条件。

针对真实桌面使用做减法

底部导航约 42 像素高，播放器约 48 像素高；缩减的是竖向占用。界面按常见桌面窗口调整，已经检查 1100×700 与 1440×900 等尺寸。触屏和不同系统缩放下仍有继续完善空间，不将当前桌面适配等同于已经交付平板应用。

06 技术架构

应用基于 Electron、React、TypeScript、Vite、Zustand 与 SQLite。架构将系统权限、文件读写与数据库操作放在主进程；渲染进程负责界面、计时交互、状态呈现与动画；预加载层提供明确的 IPC 接口。

数据流：用户操作 → React 页面 → 预加载 API → 主进程业务逻辑 → SQLite / Markdown / 媒体文件 → 返回状态 → 界面与成长反馈。

层次	主要职责	采用方式
渲染层	页面、交互、动画、音乐控制	React 18、TypeScript、Framer Motion、Zustand
接口层	暴露受控调用入口	Electron preload、contextBridge、IPC
业务层	专注提交、打卡、排期、评分与导入	TypeScript 主进程模块
结构化存储	成长、任务、记录、设置	better-sqlite3，SQLite WAL 模式
内容与媒体	笔记、导入音乐、自定义背景	本地文件系统；Markdown 文本与媒体文件
构建交付	普通版 / 自用版编译与 Windows 安装包	electron-vite、electron-builder、NSIS

可靠性设计

- **事务提交：**专注保存与成长入账共同成功或共同回滚。
- **请求幂等：**专注提交标识、当天习惯检查和复习请求标识减少重复写入。
- **版本校验：**复习卡与笔记保存拒绝过期版本覆盖。
- **结构迁移：**新增排序、删除标记、实际完成时间等字段时兼容已有数据库。
- **渐进降级：**视频失败使用静帧、降低动态直接展示可操作结果、接口错误保留重试入口。
- **本地日期：**日历、打卡与复习按照本地日历日期处理，复习跨月与闰年边界经过检查。

这些措施针对已经实现的主要流程，不代表项目经过了全面的安全审计、所有设备兼容性认证或大规模用户验证。

07 数据、网络与隐私

哪些内容保存在本机

SQLite 保存用户设置、五维数据、成长事件、专注记录、待办、习惯、日记、日历安排、复习卡及相关记录。Markdown 笔记位于用户选择的文件夹，导入的音乐与背景保存在本地应用目录。

普通版与自用版采用不同的应用数据目录，以避免演出预览与个人学习记录相互混用。兼容旧版本时，内部目录可能沿用历史名称；界面对外统一显示“心海共学”。

哪些操作会使用网络

基础的专注、待办、习惯、日历、笔记与本地音乐可以离线使用。用户主动配置云模型后，日记评分会把相关日记文本发送到该服务；“测试 API 连接”只验证连接情况，不提交个人日记。点击鸣谢、GitHub 等外部链接会打开相应网站。

模型地址、模型名与密钥由用户配置。当前版本应按普通本地应用保护配置文件，不能把本地保存理解为硬件级密钥保险箱或端到端加密存储。分享排错文件、数据库或截图之前，应自行检查其中是否包含密钥与私人内容。

导出与备份

现有导出支持结构化 JSON 与成长 CSV，便于主动保存和分析。JSON 包含复习卡与复习记录，但不会将导入的音乐文件一并打包。当前尚未提供完整的一键备份恢复流程。需要保留完整使用环境时，应同时备份应用数据目录、Markdown 仓库和必要媒体；不要把一次 JSON 导出当成全部文件的完整镜像。

08 安装与首次使用

安装

普通版附件名为 xinhai-0.1.9-setup.exe，约 398 MiB。包内已包含运行所需资源，不需要用户安装 Node.js、配置开发环境或另行构建源码。它是 Windows 安装包，当前未提供 macOS、Linux 或移动系统安装程序，也尚未进行代码签名。

安装前先正常退出旧版。免安装方式需要保留完整解压目录，不能只复制其中一个 exe。首次打开后，可以先创建一个小任务、完成一次短专注，再按个人偏好调整音乐、背景和知识库目录。

版本区分

版本	显示名称	用途
普通版	心海共学	日常使用，不显示演出预览入口
自用版	心海共学 · 自用	作者自用与演出验证，保留预览入口

下载与仓库的关系

当前安装包发布在私有源码仓库的 Releases，只有具备权限的账号可以访问。公开展示仓库用于介绍项目、展示截图、记录版本方向和收集反馈；它不会自动赋予观众访问私有安装包的权限。

源码仓库暂不含完整第三方媒体，仅克隆源码还不能直接构建完整应用。安装包已经包含运行资源，两者的用途应明确区分。

09 验证情况与已知限制

0.1.9 及前序迭代已围绕主要使用流程完成类型检查、构建、数据库与界面检查，并在独立测试档案中验证，避免污染作者个人数据。

范围	已验证的行为
专注	真实 60 秒计时、保存、完成定格、手动继续、成长与时长展示
成长	音符层级、五维变化、等级表现、退出与减少动态路径
习惯	实际指针拖动、键盘排序、顺序持久化、删除 / 撤销与历史保留
复习	卡片读写、到期安排、重复请求、过期版本、事务回滚与来源跳转
知识库	笔记创建、选段制卡、回看来源与保存版本检查
音乐	解码、切曲、暂停继续、导入去重、后台连续播放与进度调整
日历	月份查询、多类记录、历史日期与实际完成日期处理
打包	普通版与自用版区分、资源可用、原生 SQLite 与打包运行检查

需要继续改进的部分

1. 完整备份与恢复尚未交付，是后续可靠性建设的优先项。
2. 部分交互使用鼠标与桌面窗口作为主要设计条件，触屏、键盘可达性与更多分辨率仍需完善。
3. 五维评分依赖规则与模型，不保证对所有日记语境一致准确；现阶段缺少大规模外部评测。
4. 复习使用简化排期规则，后续可以研究更成熟的记忆模型，但不会把计划写成已实现功能。
5. 第三方素材的具体文件对应与许可需要逐项补齐；鸣谢解决来源说明，不能替代授权。
6. 安装包尚未签名，更新与发布流程仍以手动版本交付为主，没有自动更新承诺。
7. 尚未针对长时间运行、所有显卡与音频设备做系统性的兼容性测试。

10 后续迭代方向

先把日常使用做稳。 优先处理备份恢复、错误提示、版本迁移、媒体加载失败和长时间使用中的问题。这些工作不一定最显眼，却决定用户敢不敢把自己的记录放进来。

再把学习流程接得更顺。 减少从任务到专注、从笔记到复习的多余操作；让日历回看能够更方便地找到原始内容。功能增加应围绕这条主线，而不是不断增加主导航入口。

把陪伴空间做得更自由。 独立环境音混音、更多可替换素材与更完善的界面调整都是候选方向。若引入收集或装饰反馈，应避免让学习变成每天必须签到才能维持的压力。

逐步明确公开交付边界。 先提供清楚的项目展示和更新说明，再处理素材许可、可替代素材包与公开下载。保持对当前状态的诚实，比给出一个无法兑现的上线日期更重要。

以上为方向性规划，不构成上线时间或功能交付承诺。

11 素材、制作与鸣谢

Persona / 女神异闻录相关角色、音乐、标识和游戏画面归各自权利人所有。项目为非官方同人学习作品，与 SEGA / ATLUS 没有官方隶属或授权背书关系。素材来源按照作者提供的《感谢名单》整理，完整条目见随附的《素材来源与鸣谢》。

项目开发使用了 AI 辅助编程与文档整理。软件录像使用独立演示档案，片中的任务、日记与学习记录用于功能说明。动画的界面组合与交互来自实际运行的软件；涉及原游戏片段的部分保持其来源属性。

视频《用心制作的p3r礼物》以实际软件交互为主要画面，并通过字幕、旁白与剪辑解释使用流程。录制包含真实的一分钟专注，压缩呈现的计时镜头标注“时间加速”；示例档案不应被理解为实际用户效果统计。

感谢提供角色、背景、音乐、界面参考与制作经验的原作者，也感谢愿意认真使用、指出问题的人。心海共学还有很多可以改好的地方；如果你愿意反馈，希望你告诉我具体卡在哪一步、用的是什么版本，以及你原本期待发生什么。

12 写在最后

我想送出的，其实是一个能让人坐下来、打开笔记、愿意再试一次的小空间。它当然替代不了真正的学习，也不会让每一天都顺利；但如果在某个不太想开始的晚上，它能陪你多读一页、多弄懂一个问题，这份礼物就有了意义。

如果你也喜欢这个方向，欢迎给公开展示仓库点一颗 Star。它不会解锁什么功能，但能让我知道：原来还有人期待这个小项目继续往前走。

视频看得开心的话，也欢迎点个赞、投个币、收藏一下。遇到问题，或者有什么想一起做进来的点子，评论区见。